

电路与电子学实验

集成运算放大器的 基本应用电路

集成运算放大器的基本电路

1. 实验目的: 掌握集成运算放大器的正确使用方法; 掌握集成运算放大器的工作原理和基本特性; 掌握集成运算放大器的常用单元电路设计与调试方法。

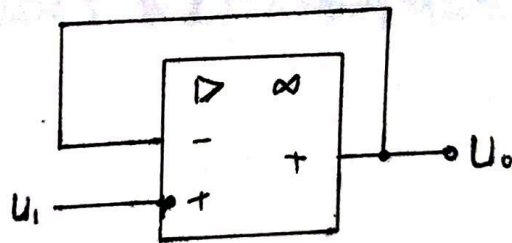
2. 器材器材: MS08204 数字示波器, DG202 函数信号发生器, DP832 直流稳压电源, Agilent U1241B 万用表。

3. 实验过程:

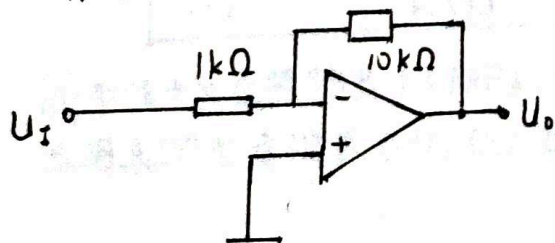
1. 基本任务:

(1). 电压跟随器: 电源输出 $\pm 12V$ 电压在 $\mu A741$ 7脚上正电源, 4脚上负电源, 2反相输入端引出导线与输出端6脚相连, 3同相输入端与可调直流电压模块相连, $U_i = 1V$ 时记录输出电压 U_o 。

记录 $U_o = 10.585V$



(2). 反相比例运算电路



$$|A_u| = \frac{R_1}{R_2} = 10.$$

又 $R_1, R_2 \leq 10k\Omega$, $R_1, R_2 \geq 1k\Omega$

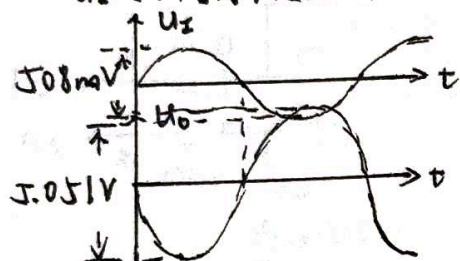
从而选用 $1k\Omega$ 与 $10k\Omega$ 组合。

利用可调直流电压模块产生直流电压信号, 加至输入端, 用万用表测

量输出电压

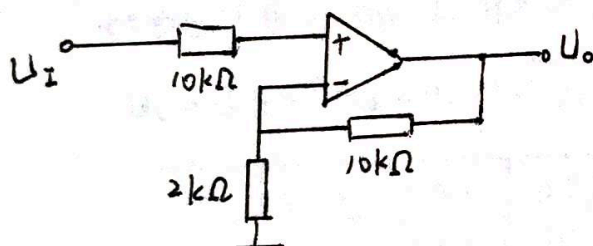
输入电压/V	输出电压/V	放大倍数
--------	--------	------

调节信号发生器输出 $f=1\text{kHz}$, $A=0.1\sim 0.8\text{V}$ 的正弦波, 接入 u_i 处. 将示波器 CH1 接入 u_i , CH2 接入 u_o . 同时测量两路, 画出波形



反相, 放大倍数 9.92倍

13) 同相比例运算电路



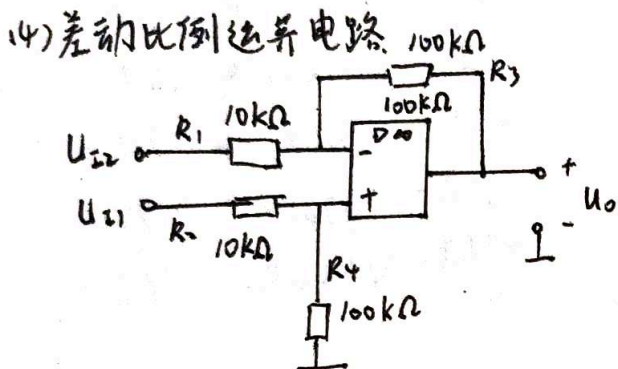
$$|A_u| = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 6. \quad \text{又 } R_1, R_2 \text{ 取 } 1\sim 100\text{k}\Omega$$

如图所示

利用直流电压源模块产生 $-1.5\text{V}\sim 1.5\text{V}$ 直流电压信号, 加至输入端测输出电压

输入电压/V	输出电压/V	放大倍数
--------	--------	------

调节信号发生器输出 $f=1\text{kHz}$, 电压 $-1.5\text{V}\sim +1.5\text{V}$, 电压信号加至输入端. 用表测量示波器 CH1, CH2 分别测输入输出.



可用直流电压模块产生直流电压信号,加至输入端,用万用表测量输出端电压记录 U_{n1} U_{n2} U_o , 计算理论 U_o .

$$U_0 = U_{I2} - (U_{I2} - U_{I1} \cdot \frac{R_4}{R_2 + R_4}) \cdot \frac{R_1 + R_3}{R_1} = 10 (U_{I1} - U_{I2})$$

u_1	
u_2	
u_0 测量	
u_0 理论	

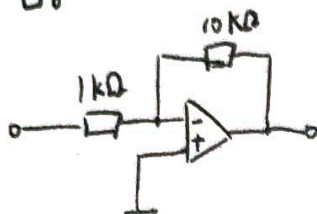
4. 实验结论:

运放电路设计要于其“虚断”与“虚短”的特性,结合电阻分压原理进行设计。

集成运算放大器的基本应用电路原始数据记录

1. (1) $U_0 = 10.585V$

(2)



入

出

1倍
-0.5

(4). 2). $-0.989V$ $1.005V$ $-4.958V$
 ~~$-4.993V$~~ ~~$-9.957V$~~

~~$-4.957V$~~
 $4.976V$

$-1V$

$1V$

$-5V$

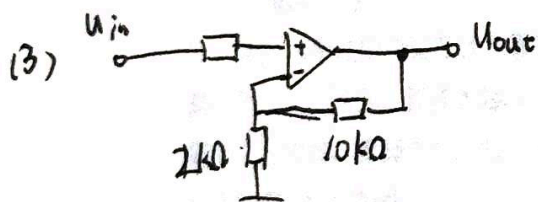
$5V$

0.0V

反相.

入 出

峰峰 $508.79mV$ $5.051V$ $9.921倍$



入

出

同相.

入 出

$640.37mV$ $3.727V$ $5.821倍$